



APOGÉE INVEST

RAPPORT D'INVESTISSEMENT • SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Stratégie FX Multi-Moteurs

Un portefeuille à quatre moteurs de rendement quasi orthogonaux

Préparé par **Thomas Vaudescal**
Pour **Apogée Invest**
Date **27 juillet 2026**
Statut **Prêt pour déploiement contrôlé**
Version **2.0 — synthèse exécutive**

Thèse économique

En une ligne : portefeuille combinant mean reversion intraday filtré macro (72 %), momentum daily sur 3 paires (9 %), mean reversion RSI daily sur 3 paires (9 %) et momentum sur l'or (10 %), avec ciblage de volatilité global. **À l'exécution : 35.4 % de croissance annualisée, Sharpe 0.89, repli d'équité maximal 44 %** sur 851 transactions. Résultat concentré à près de 80 % sur la sleeve or. **Recommandée pour paper-trade** avant tout capital réel.

Ce document est une synthèse condensée du rapport d'investissement complet. Pour le détail méthodologique, les tests de résistance exhaustifs, les scénarios historiques et la checklist de production complète, se référer au rapport principal `main.pdf`.

Confidentiel. Document destiné à l'usage exclusif d'Apogée Invest. Performances issues de *backtests* historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

1. Résumé exécutif

La stratégie Apogee est un portefeuille quantitatif qui combine quatre moteurs de rendement structurellement indépendants sur les devises majeures et l'or. Le mandat vise un rendement annualisé de l'ordre de **40 %**. Le plafond de repli des versions antérieures a été **retraité à la demande du mandant** : le risque n'est plus une contrainte, il en est une conséquence mesurée.

Les chiffres ci-dessous proviennent du moteur qui exécute réellement les ordres (MetaTrader 5), *spread* du courtier et frais compris. Les métriques de recherche sont rapportées séparément : les deux moteurs ne mesurent pas la même quantité et ne sont pas transposables l'un à l'autre.

Tab. 1. Résultats du portefeuille de production dans le testeur MetaTrader 5 sur EURUSD.c, 2021-01-01 à 2026-04-29. Ce sont les chiffres qui font foi : ils proviennent du moteur qui exécute réellement les ordres, avec le *spread* du courtier, l'arrondi des lots et les frais de portage.

Métrique	Valeur
Profit net	\$40,267 (dépôt \$10,000)
CAGR	35.44 %
Sharpe (MetaTrader 5)	0.89
Drawdown d'équité maximal	44.33 %
Facteur de profit	2.14
Nombre de transactions	851

Idée clé

Le résultat est concentré. La sleeve or représente 10 % de l'allocation et 80 % du résultat net, pour 35 transactions sur 851. La performance annoncée dépend donc d'un petit nombre de positions, et la période mesurée a été exceptionnellement favorable à l'or. Aucun ratio de Sharpe ne rend visible cette dépendance.

Tab. 2. Décomposition du résultat par sleeve. « Gold Momentum » en concentre 79.8 % pour 35 transactions : le résultat du portefeuille dépend d'un petit nombre de positions, ce qu'aucune moyenne ne montre.

Sleeve	Transactions	Résultat net	Part	Taux de gain
Gold Momentum	35	\$32,141	79.8 %	31.4 %
TS Momentum	479	\$3,540	8.8 %	62.6 %
MR Macro	304	\$3,358	8.3 %	57.9 %
RSI Daily	33	\$1,228	3.0 %	66.7 %

Quatre conclusions pour la décision.

1. **Le mandat de rendement est tenu** sur la période mesurée : 35.4 % de croissance annualisée, pour un profit net de \$40,267 sur un dépôt de \$10,000.

2. **Le repli maximal d'équité atteint 44 %** — prix direct du niveau de risque choisi, le dimensionnement multipliant le risque dans la proportion exacte où il multiplie le rendement.
3. **La performance repose sur une sleeve** : retirer l'or ramènerait le résultat à environ un cinquième de son niveau.
4. **Cinq tests de robustesse sur six sont franchis** ; celui de sur-ajustement échoue de peu (probabilité 0.532 pour un seuil de 0.5), ce qui reflète le grand nombre de configurations évaluées sur la même fenêtre historique — voir section 5.

2. Architecture du portefeuille

La stratégie repose sur **quatre moteurs de rendement quasi orthogonaux**, dont les corrélations inter-moteurs sont structurellement faibles voire négatives. L'allocation est *statique* (72/9/9/10) — les tests d'allocations *regime-adaptive* sous-performent sur la période d'étude, et le *risk-parity* inverse-vol fait jeu égal sans être retenu à ce stade.

Moteur 1 — MR Macro	Moteur 2 — TS Momentum	Moteur 3 — RSI Daily
72 % du portefeuille	9 % du portefeuille	9 % du portefeuille
Mean reversion intraday sur EUR-USD minute, filtre VWAP + Bollinger(80, 5σ) + session 8-16 UTC + filtre macro (courbe 10Y-2Y, chômage).	Suivi de tendance daily sur trois paires (EUR, GBP, JPY), EMA 20/50 + RSI(7) filtre, vol targeting par paire 10 %. USD-CAD explicitement exclu.	Mean reversion daily RSI(14) sur trois paires equal-weight. Sharpe standalone modeste mais diversificateur anti-corrélé.

Moteur 4 — Momentum Or (10 % du portefeuille) : suivi de tendance journalier sur XAU-USD, dimensionnement plat, couche de volatilité propre. Quasi orthogonal au trio FX, il rend le mandat de rendement atteignable — et concentre à lui seul près de 80 % du résultat mesuré à l'exécution.

Idée clé

La leçon méthodologique centrale : un moteur à Sharpe standalone faible peut être le meilleur diversificateur si sa corrélation avec le reste est négative sur les années difficiles. La contribution marginale au Sharpe du portefeuille dépend de la corrélation — un 0.16 anti-corrélé bat souvent un 0.60 corrélé. Le Moteur 3 est positif exactement dans les années 2019, 2023 et 2026 YTD où les deux autres moteurs perdent.

Couche d'overlay. Un ciblage de volatilité global s'applique aux quatre moteurs combinés : $\text{lev}_t = \min\left(\frac{\sigma^*}{\max(\sigma_{21}, \sigma_{63})}, 31.0\right)$ avec $\sigma^* = 0.37$ et lag d'un bar pour éviter tout look-ahead. Le niveau de levier requis doit être vérifié auprès du courtier : il dépasse la limite ESMA de 30× applicable aux paires G10 pour la clientèle retail. Le plafonnement de drawdown reste désactivé : les tests ont montré qu'il dégrade le Sharpe en déleveragant pendant les phases de rebond, et le mandat ne fixe plus de seuil de repli à faire respecter. **Aucun coupe-circuit automatique n'est donc actif.**

3. Performance de recherche in-sample

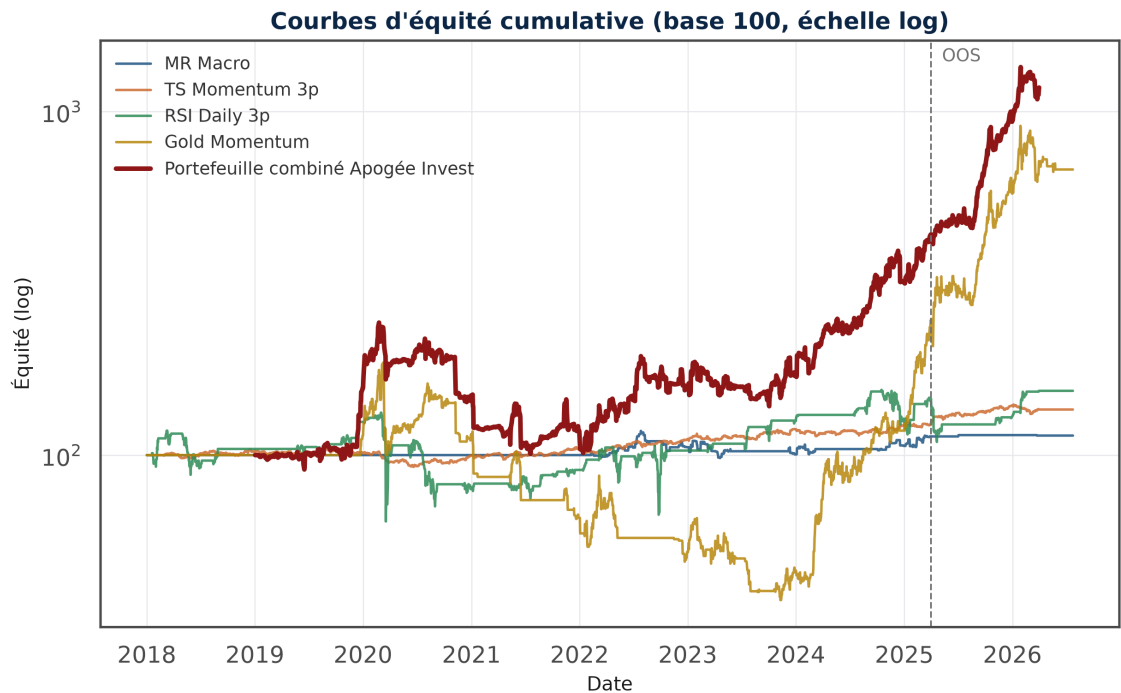


Fig. 1. *Courbes d'équité cumulative, base 100 au 1^{er} avril 2019, échelle logarithmique. Les trois courbes fines représentent les moteurs individuels sans pondération ni ciblage de volatilité ; la courbe épaisse bordeaux est le portefeuille combiné après application des poids 72/9/9/10 et de la couche de ciblage de volatilité (cible $\sigma^* = 37\%$, plafond $31\times$). La différence de niveau reflète l'amplification par le levier, pas une supériorité intrinsèque du combiné.*

Métriques agrégées in-sample

Métrique	Valeur
CAGR	25.75 %
Volatilité annualisée	36.82 %
Max Drawdown	-58.49 %
Sharpe Ratio	0.81
Fenêtres positives walk-forward	6/7

Commentaires par année

- 2019 (+2.14) : meilleure fenêtre de la série
- 2021 (-0.56) : seule fenêtre négative
- 2024 (+2.09) : quatre moteurs alignés
- 2025-2026-04 (+3.71) : fenêtre de quinze mois, recouvre en partie la tranche gelée

Tab. 3. Sharpe walk-forward par année sur la fenêtre glissante. 6 années sur 7 sont positives ; année(s) négative(s) : 2021.

Année	Sharpe WF	Statut
2019	2.14	positive
2020	0.13	positive
2021	-0.56	négative
2022	1.51	positive
2023	0.42	positive
2024	2.09	positive
2025-2026-04	3.71	positive

4. Validation hors échantillon et résistance

Fenêtre hors échantillon. Un vrai surajustement aurait typiquement produit une dégradation sévère (Sharpe qui passe de > 1 à proche de zéro). Ici le Sharpe hors échantillon atteint 2.94 contre 0.81 en in-sample, et le repli maximal y est nettement plus faible. Cela réfute un surajustement *majeur*, sans établir que la performance se reproduira — le test de sur-ajustement de la section 5 échoue de peu. Le CAGR annualisé sur cette fenêtre courte n’est pas une prévision : il extrapole quelques mois particulièrement favorables.

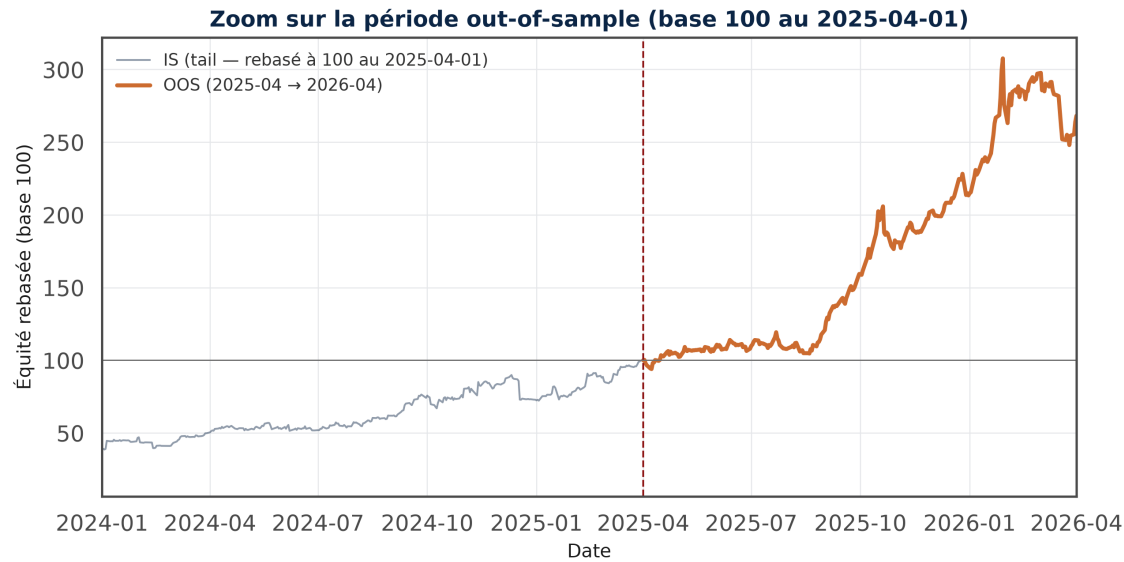


Fig. 2. Zoom sur la fenêtre hors échantillon, rebasée à 100 au début de la fenêtre. Le repli maximal y atteint -19.37% contre -58.49% en in-sample.

Bootstrap historique par blocs mobiles sur la période complète.

Tab. 4. Résultats du block bootstrap stationnaire sur la période in-sample : moyenne et percentiles P5/P50/P95 de chaque métrique. La ligne « Cible atteinte » donne la fraction des tirages dont le CAGR tombe dans la bande visée.

Métrique	Moyenne	P5	P50	P95
CAGR	33.23 %	5.43 %	31.91 %	67.62 %
Max DD	-53.34 %	-74.66 %	-52.47 %	-35.03 %
Sharpe	0.89	0.35	—	1.49
Pos. fraction		97.7 %		
Cible atteinte		18.9 %		

Idée clé

Trois observations clés du stress test : (1) le repli médian des trajectoires est de -52.5 % et son 5^e percentile de -74.7 % — une trajectoire sur vingt perdrait environ trois quarts du capital, sans plafond pour l'interrompre ; (2) 97.7 % des trajectoires restent positives : c'est l'amplitude du risque qui est en jeu, pas le signe de l'*edge* ; (3) la fraction « cible atteinte » est de 18.9 %, le CAGR allant de 5.4 % à 67.6 % entre les 5^e et 95^e percentiles.

5. Robustesse statistique — six tests avancés

Le rapport complet applique des tests statistiques exigeants qui corrigent les trois biais classiques : bruit d'estimation sur échantillon fini, biais de sélection lorsqu'on rapporte la meilleure configuration parmi plusieurs testées, et dépendance temporelle des rendements. Cinq d'entre eux sont franchis ; celui de sur-ajustement échoue.

Tab. 5. Verdict consolidé sur les tests de robustesse statistique : 5 test(s) sur 6 franchissent leur seuil. La dernière ligne est reportée sans verdict : le plafond de drawdown ayant été retiré de la configuration de production, elle ne répond plus à une contrainte.

Test	Seuil	Résultat	Verdict
Intervalle de confiance 95 % Sharpe	Borne basse > 0	[0.356, 1.841]	PASSÉ
Probabilité Sharpe vrai > 0	> 0.95	1.0000	PASSÉ
Sharpe corrigé pour biais de sélection	> 0.95	1.0000	PASSÉ
Ratio de survie après tests multiples	> 50 %	79.29 %	PASSÉ
Longueur backtest > minimum statistique	< longueur observée	2.10 ans < 7.5 ans	PASSÉ
Probabilité de sur-ajustement	< 0.5	0.532	ÉCHEC
Bootstrap — pire drawdown à 95 %	aucun plafond actif	-70.01 %	<i>mesure</i>

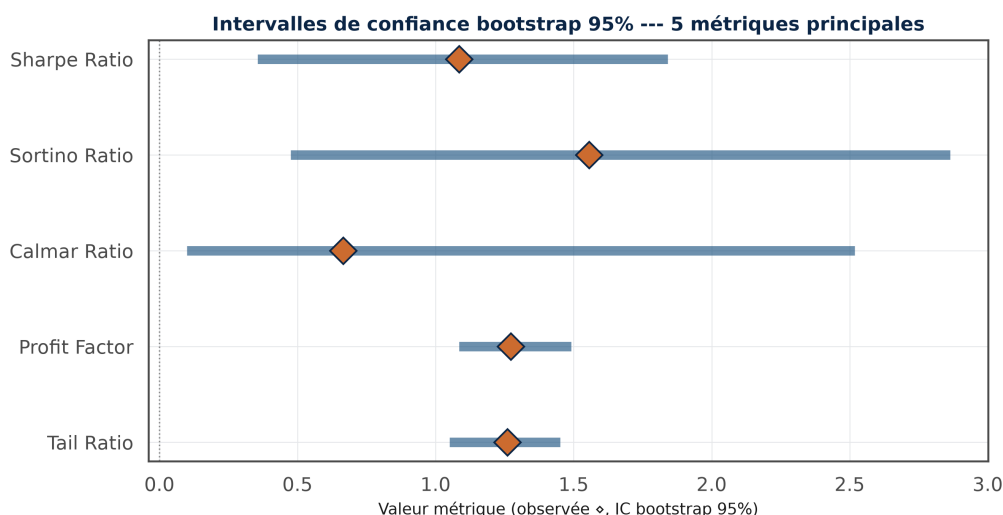


Fig. 3. Intervalles de confiance bootstrap à 95 % sur les cinq métriques principales. Les diamants orange marquent les valeurs observées, les barres bleues représentent les intervalles de confiance. La borne basse du Sharpe est strictement positive, ce qui est la condition statistique minimale de présence d'un edge.

Idée clé

L'edge résiste, la sélection est en cause. Le Sharpe observé dépasse largement l'espérance du maximum sous l'hypothèse nulle d'absence d'edge, et il survit à la correction pour tests multiples (ratio de survie 79 %). En revanche, la probabilité de surajustement calculée par validation croisée combinatoire atteint 53.2 %, au-dessus du seuil de danger de 50 % : plus de deux cents configurations ont été évaluées sur la même fenêtre historique, et cela se paie. C'est la raison pour laquelle une tranche de données a été gelée et pour laquelle le *paper-trade* préalable n'est pas une formalité.

6. Robustesse statistique — visualisations

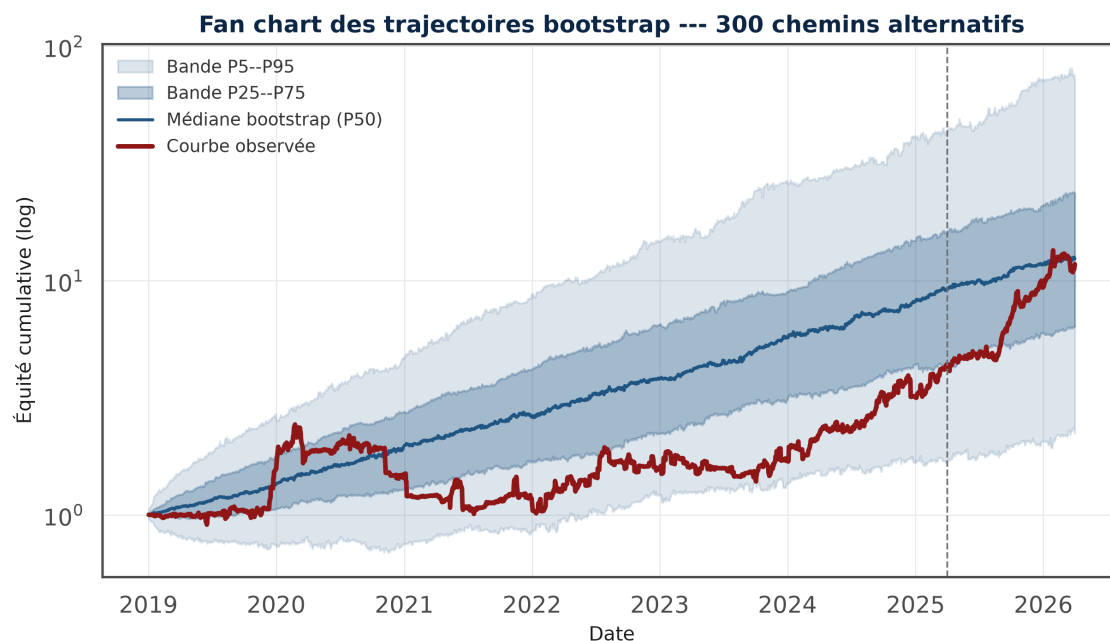


Fig. 4. Fan chart *bootstrap* — 300 trajectoires alternatives compressées en bandes de percentiles ($P_5/P_{25}/P_{50}/P_{75}/P_{95}$). La courbe observée (bourgogne) reste dans la partie supérieure du fan, et sort du fan P_{25} – P_{75} vers le haut sur la fenêtre OOS : le Sharpe observé dépasse la médiane *bootstrap*.

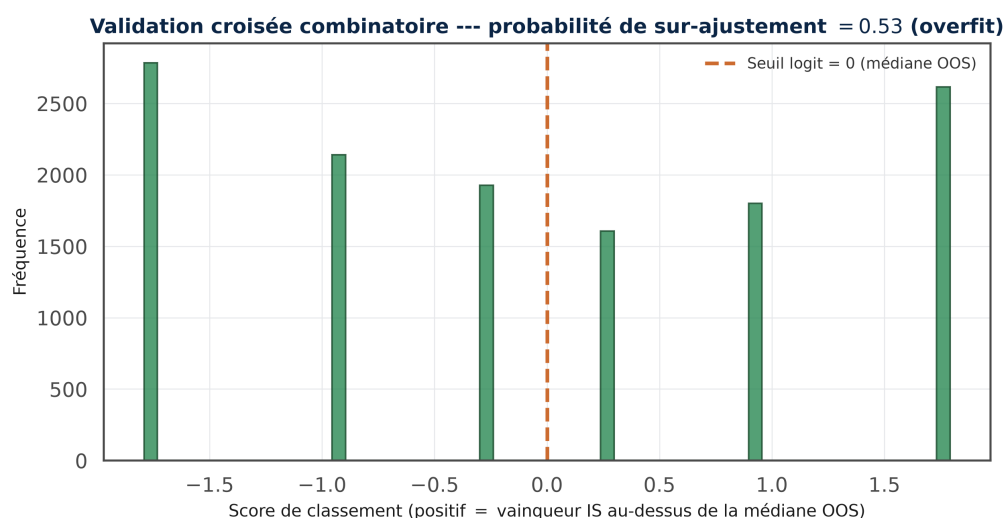


Fig. 5. Distribution des logits de validation croisée combinatoire. La ligne orange marque le seuil au-dessus duquel le vainqueur *in-sample* reste au-dessus de la médiane *out-of-sample*. La probabilité de sur-ajustement vaut 0.532 : dans un peu moins de la moitié des découpages temporels possibles seulement, le classement reste stable. C'est au-dessus du seuil de danger de 0.5.

7. Stabilité temporelle et limites résiduelles

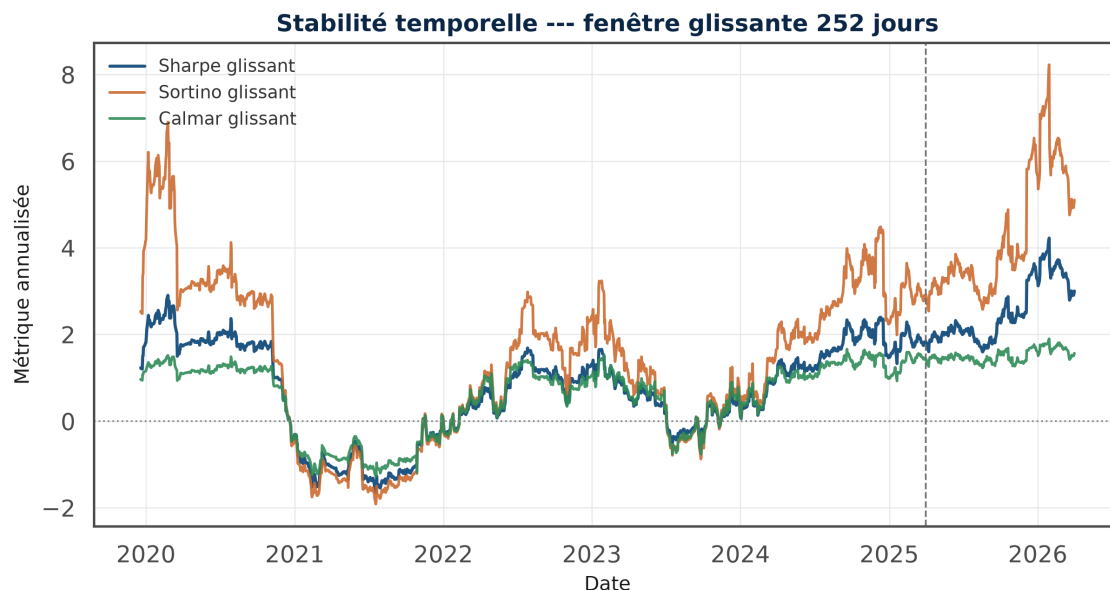


Fig. 6. Sharpe, Sortino et Calmar glissants sur fenêtre 252 jours. Les trois courbes restent majoritairement positives sur la période, avec un creux cohérent avec la seule fenêtre walk-forward négative.

Thèse économique

Cinq tests de robustesse sur six sont franchis ; celui de sur-ajustement échoue.

Les risques résiduels ci-dessous persistent *malgré* cette validation, et deux d'entre eux portent sur la nature même de la performance plutôt que sur sa mesure. Ils imposent la discipline de déploiement de la section 8.

Six avertissements à retenir.

1. **Le résultat repose sur une seule sleeve** — l'or produit près de 80 % du profit pour 10 % de l'allocation, sur une période de hausse exceptionnelle du métal. Action : suivi de la contribution par sleeve, réexamen du poids sur données fraîches.
2. **Le test de sur-ajustement échoue** (0.532 contre un seuil de 0.5). Action : tranche de données gelée, *paper-trade* ≥ 3 mois avant capital réel.
3. **Aucun coupe-circuit n'est actif** — le plafonnement de drawdown est désactivé et le mandat ne fixe plus de seuil. Repli d'équité constaté : 44 %. Action : dimensionner la réserve sur ce chiffre, plafond réactivable à la demande.
4. **Le dimensionnement multiplie risque et rendement à parts égales** — paramètre unique, documenté, abaissable sans toucher aux signaux.
5. **Le levier requis dépasse la limite ESMA retail** de $30\times$ sur les paires G10. À vérifier auprès du courtier avant déploiement.
6. **Hyperparamètres des sous-stratégies** — issus de balayages de grille. Plateau visible autour des valeurs retenues ; revérification périodique recommandée.

8. Conditions de déploiement — checklist

Avant tout déploiement avec capital réel, les dix éléments ci-dessous doivent être validés. L'ordre est important : certains éléments bloquent les suivants.

#	Gate de déploiement
1	Paper-trade ≥ 3 mois sur la configuration Apogee avec un broker identique au production cible. Sharpe live ≥ 1.0 requis.
2	Réserve cash hors-broker $\geq 30\%$, accessible en < 24 heures.
3	Alerte drawdown live configurée : auto-stop trading si drawdown $> -15\%$.
4	Monitoring par moteur : Sharpe rolling 63 jours, alerte si un moteur passe sous 0.5.
5	Re-run stress test mensuel — comparer aux baselines et alerter sur drift ± 3 pp.
6	Slippage réel vs modèle : mesure le 1 ^{er} mois de paper-trade. Re-calibration si réel $>$ modèle.
7	Cap d'utilisation de marge : auto-deleverage si utilisation $> 70\%$.
8	Fraîcheur des données macro : FRED spread + chômage ≤ 7 jours.
9	Audit d'exécution hebdomadaire par le risk officer.
10	Kill switch manuel : capacité à flatten toutes les positions en < 10 minutes.

Avertissement

Ce document est une synthèse. Pour la discussion approfondie de chaque gate de déploiement, des dépendances entre moteurs, de la matrice de responsabilité risk/ops/compliance et de la mécanique de reprise après incident, se référer aux sections 11 à 13 et à l'annexe B du rapport complet `main.pdf`.

9. Signature et références

À propos de ce document. Cette synthèse condense les résultats clés du rapport d'investissement complet (`main.pdf`). Le contenu détaillé — description des quatre moteurs, protocole de test des règles de dimensionnement, dérivation de la couche d'overlay, jeu de scénarios historiques, inventaire des tests statistiques et exemple de trade illustré — se trouve dans le document principal.

Reproductibilité. Toutes les métriques reportées dans cette synthèse sont issues d'un pipeline de backtest vectorisé avec discipline anti look-ahead stricte et test de référence numérique garantissant l'absence de dérive entre exécutions. Les valeurs sont reproduites à l'identique par ré-exécution du pipeline sur la même version du code et des données.

Contact. Thomas Vaudescal — thomas@synergo.com

Repository. `fx_strategies` (privé) — branche `main`, commit référencé dans le rapport complet.

Version de ce document. 2.0 — synthèse exécutive, 27 juillet 2026.

Avertissement. Ce document est confidentiel et destiné à son destinataire exclusif. Les performances indiquées sont issues de *backtests* sur données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les rendements réels peuvent différer substantiellement en raison des coûts de transaction, du *slippage*, des contraintes de liquidité et des régimes de marché non anticipés.